

WR503 Wafer 搬運機器人震動評估報告

研究目的

比較2026年7月底機構調整前（3月、6月）與調整後（8月）的上手 / 下手原始震動資料，量化改善或退步幅度。

規格背景

廠商目標為搬運 265 片 wafer 時加速度低於 $\pm 0.3\text{ g}$ ；目前資料皆為 250 片條件。

重要結論

8月資料並未在全部樣本上滿足 $|g| < 0.3$
g。相對6月，部分X/Z指標改善，但下手Y的RMS、P99與超標率明顯惡化；相對3月，多數軸向指標退步。

判讀限制

本報告可作為機構調整效果的量化比較，但不能取代265片條件下的正式驗收。廠商仍需確認0.3 g規格適用於瞬時峰值、RMS、特定頻帶或指定時間窗。

資料範圍

3月：上手、下手各一筆。
6月：WPH249與WPH250，上手、下手各一筆。
8月：濾波前上手J5、濾波前下手J4各一筆。

量化指標

RMS、|g| P99/P99.9、最大絕對值、低於0.3 g樣本比例、超標累積時間、每分鐘超標事件數及最長連續超標時間。

公平比較

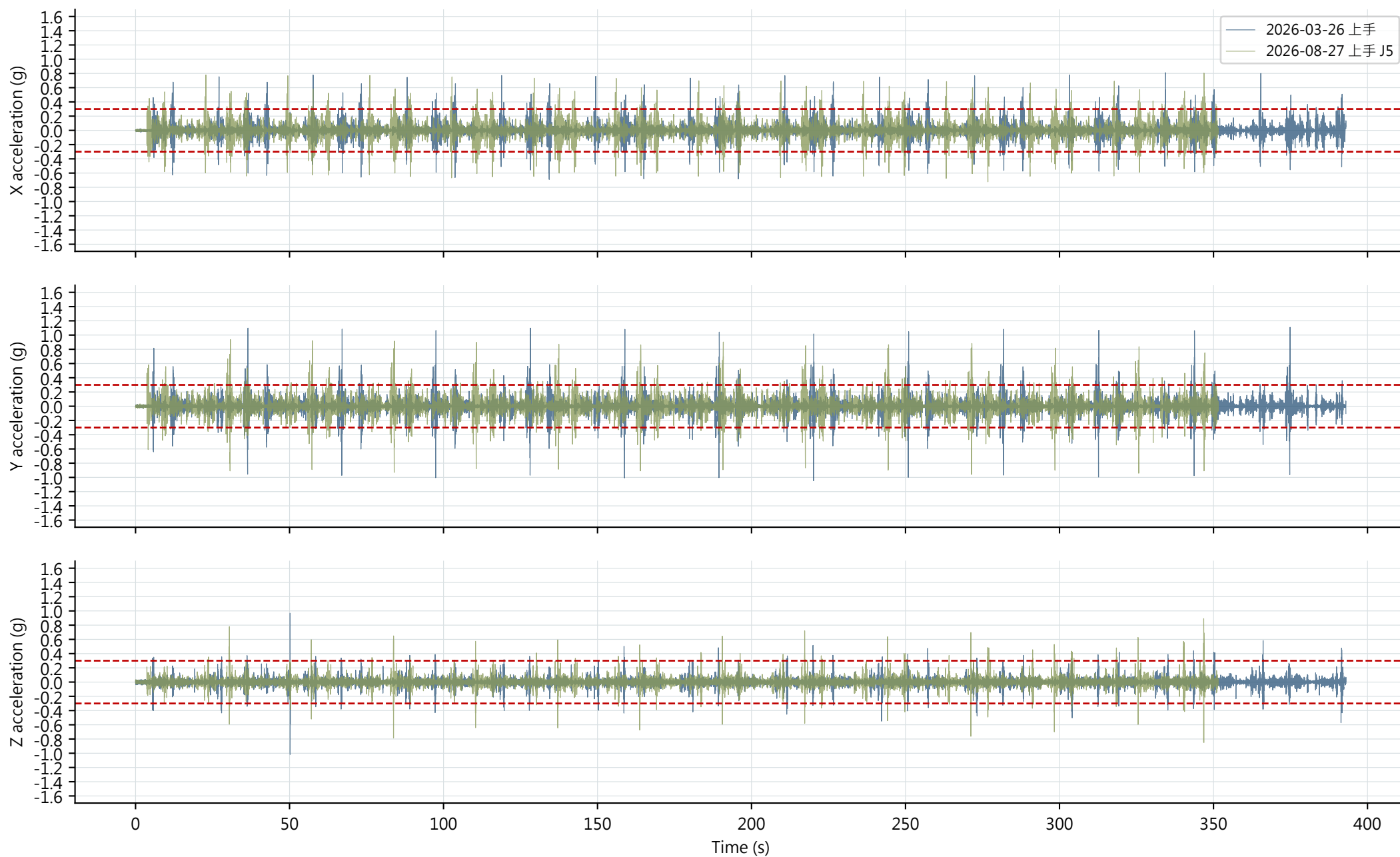
時間軸使用秒；事件率按每分鐘正規化，可比較512 Hz與1024 Hz資料。所有震動圖共用由全資料最大絕對值推導的對稱y軸。

改善率定義

對於越低越好的指標：改善率 = (benchmark - August) / benchmark x 100%。正值表示改善，負值表示退步。

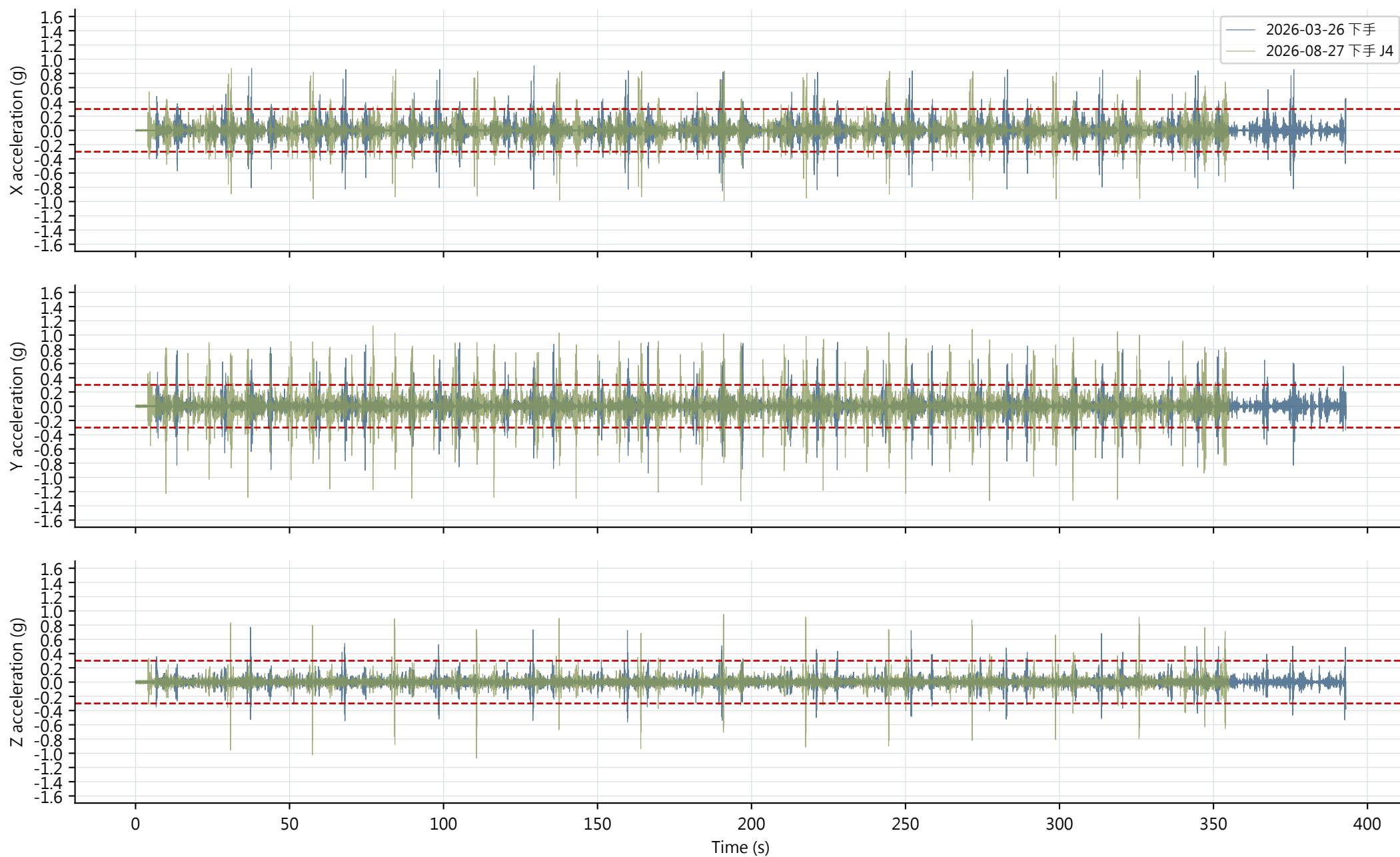
上手：3月基準 vs 8月調整後

原始 / 濾波前資料；共同 y 軸 $\pm 1.7\text{ g}$ ；紅色虛線為廠商門檻 $\pm 0.3\text{ g}$



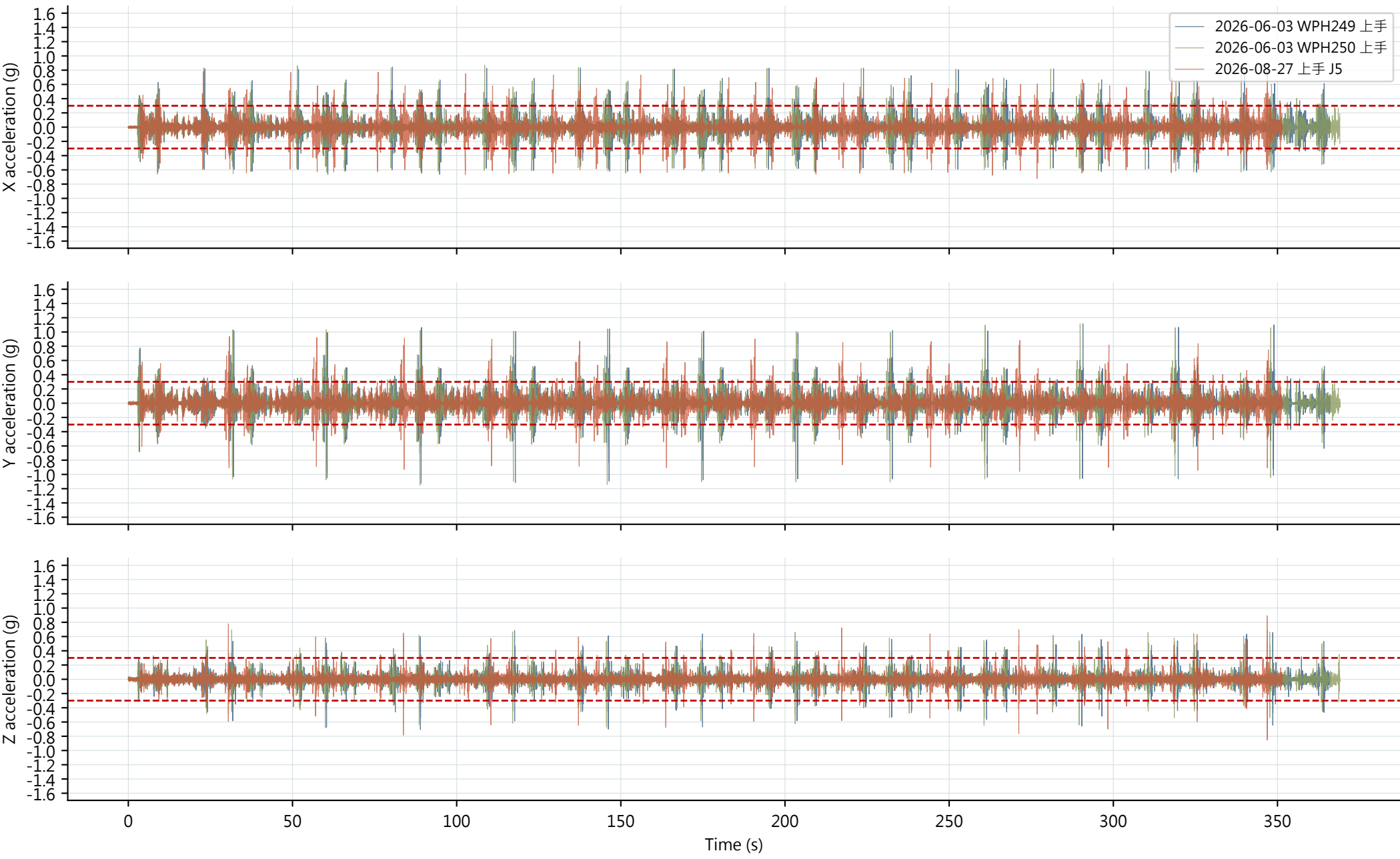
下手：3月基準 vs 8月調整後

原始 / 濾波前資料；共同 y 軸 $\pm 1.7\text{ g}$ ；紅色虛線為廠商門檻 $\pm 0.3\text{ g}$



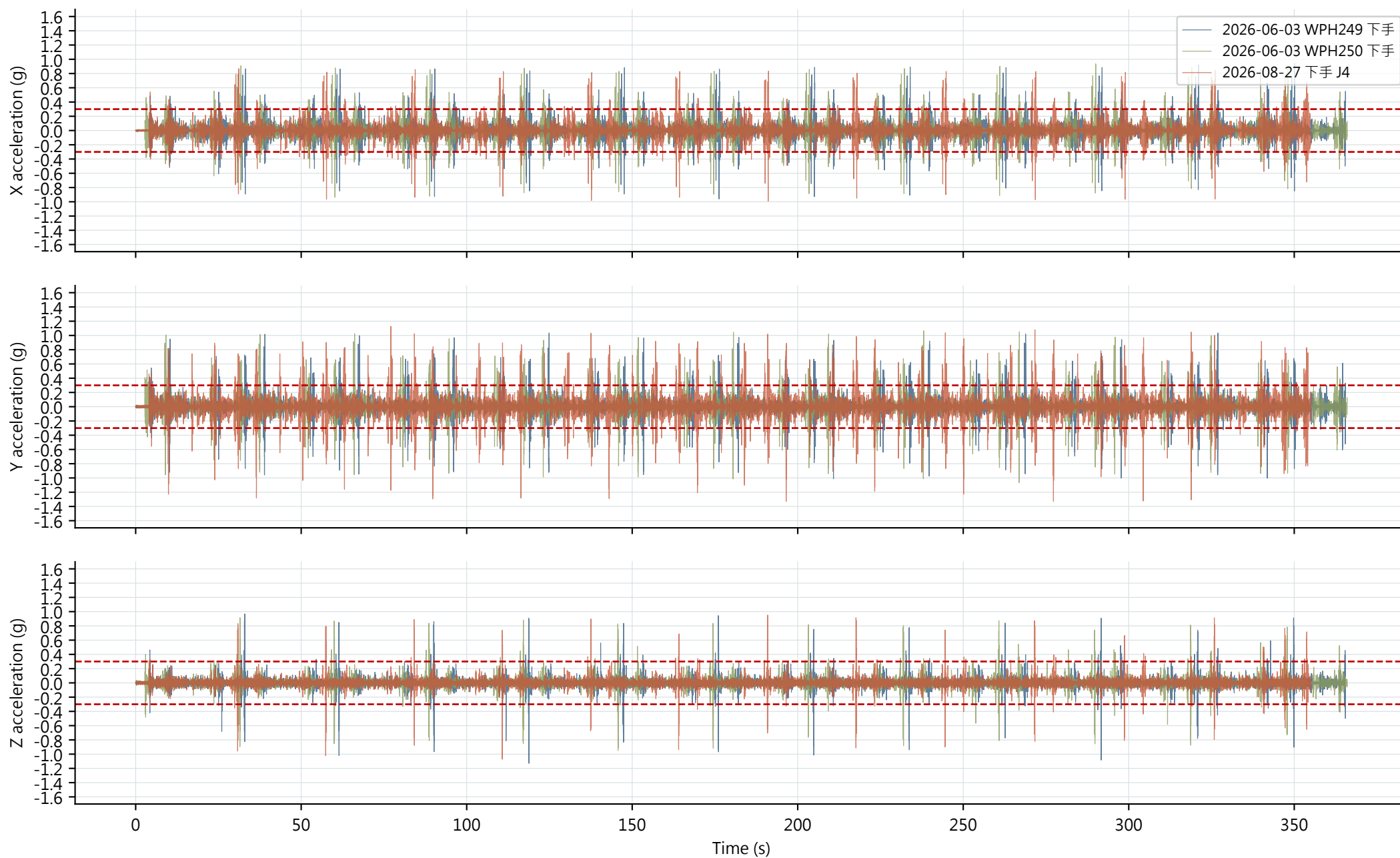
上手：6月基準 vs 8月調整後

原始 / 濾波前資料；共同 y 軸 $\pm 1.7\text{ g}$ ；紅色虛線為廠商門檻 $\pm 0.3\text{ g}$



下手：6月基準 vs 8月調整後

原始 / 濾波前資料；共同 y 軸 $\pm 1.7\text{ g}$ ；紅色虛線為廠商門檻 $\pm 0.3\text{ g}$



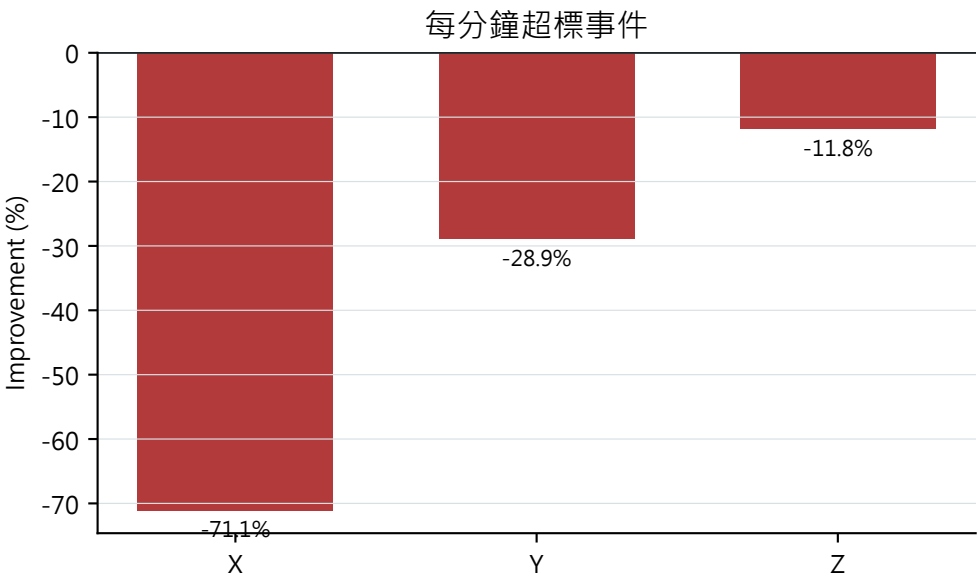
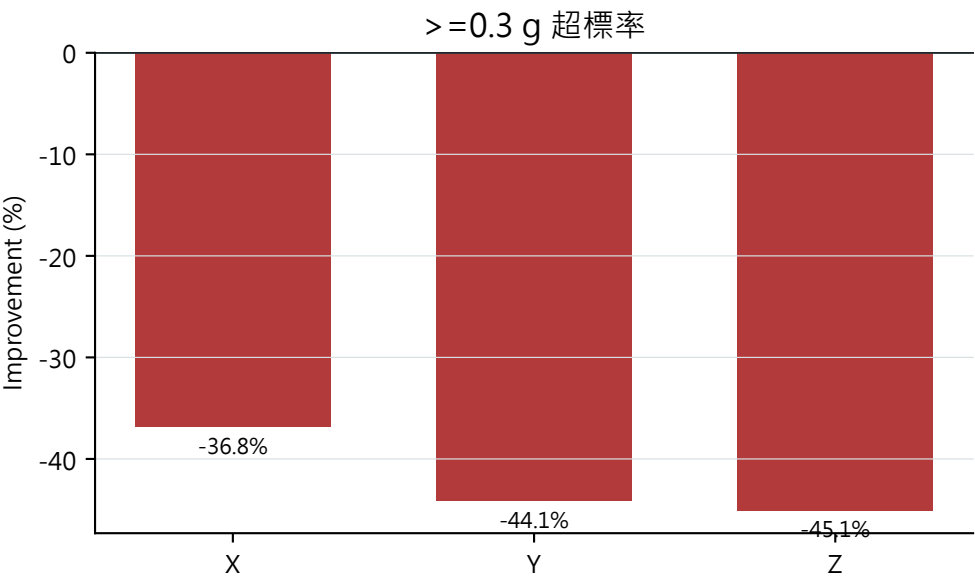
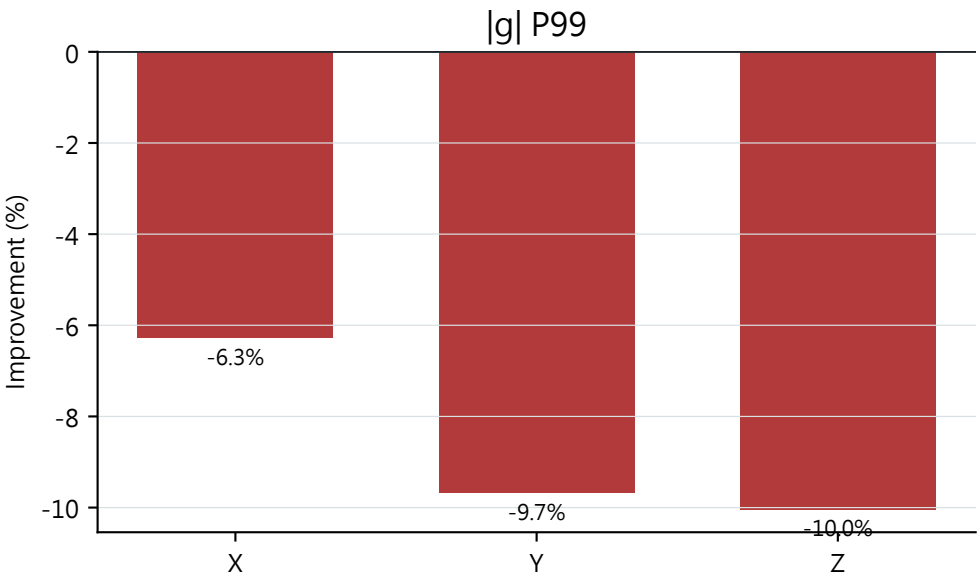
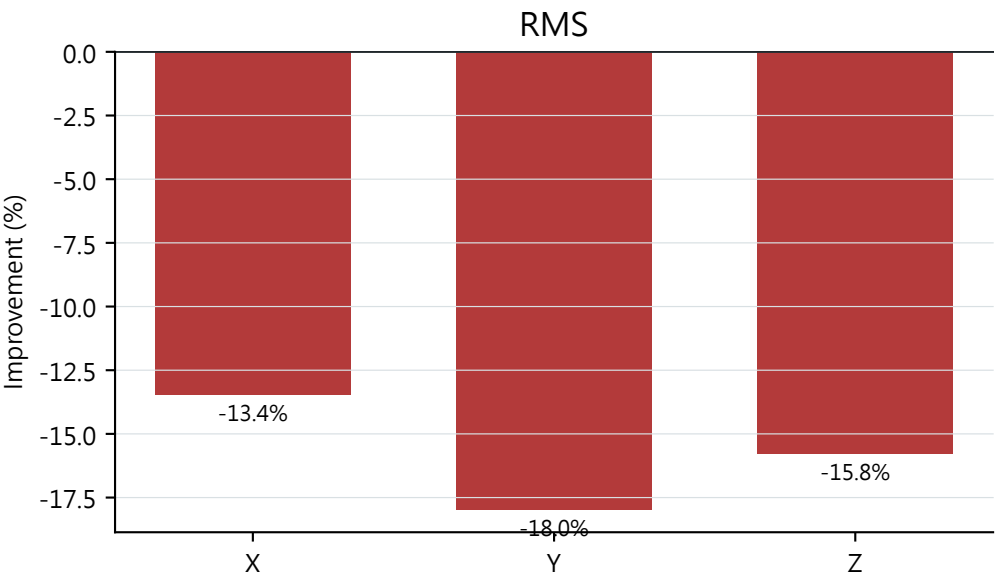
2026-08-27 (250片) 量化結果

Within_pct 為嚴格 $|g| < 0.3$ g 的樣本比例；此頁不是265片驗收結果

dataset	axis	RMS_g	P99_abs_g	P99.9_abs_g	Max_abs_g	Within_pct	Exceed_pct	Exceed_seconds	Events_per_min	Max_event_ms
2026-08-27 上手 J5	X	0.100	0.395	0.639	0.811	97.626	2.374	8.345	203.983	73.242
2026-08-27 上手 J5	Y	0.106	0.404	0.832	0.964	97.736	2.264	7.957	150.896	102.539
2026-08-27 上手 J5	Z	0.055	0.223	0.465	1.128	99.595	0.405	1.423	126.487	9.766
2026-08-27 下手 J4	X	0.108	0.414	0.796	0.995	97.542	2.458	8.728	139.775	107.422
2026-08-27 下手 J4	Y	0.136	0.568	0.961	1.599	95.510	4.490	15.938	322.479	43.945
2026-08-27 下手 J4	Z	0.058	0.215	0.690	1.072	99.463	0.537	1.907	130.817	15.625

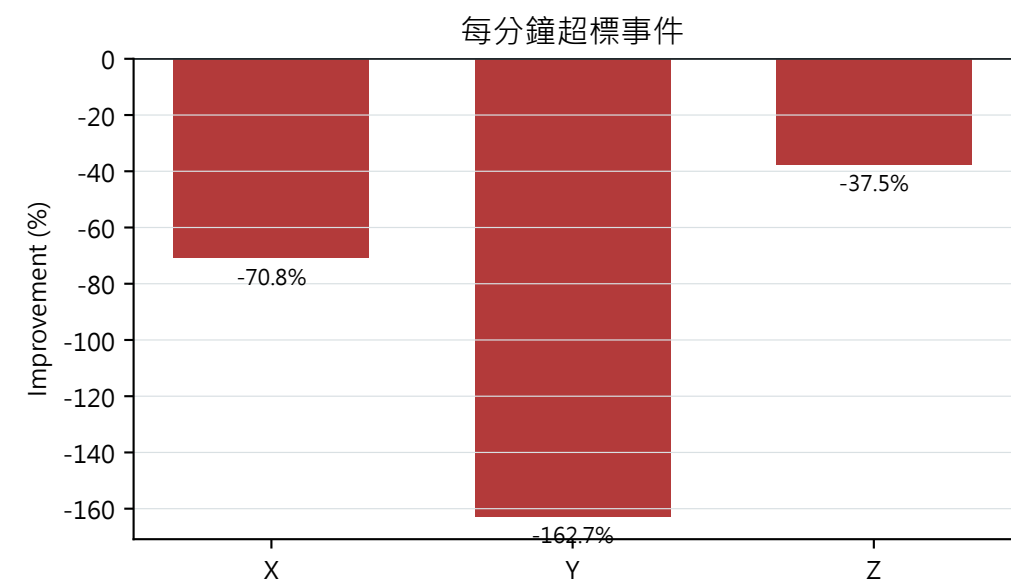
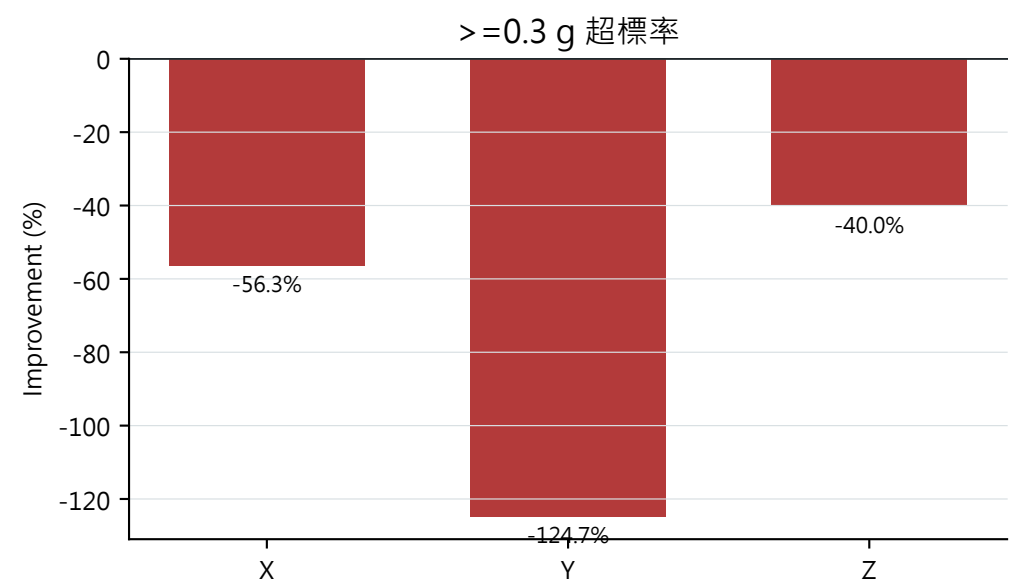
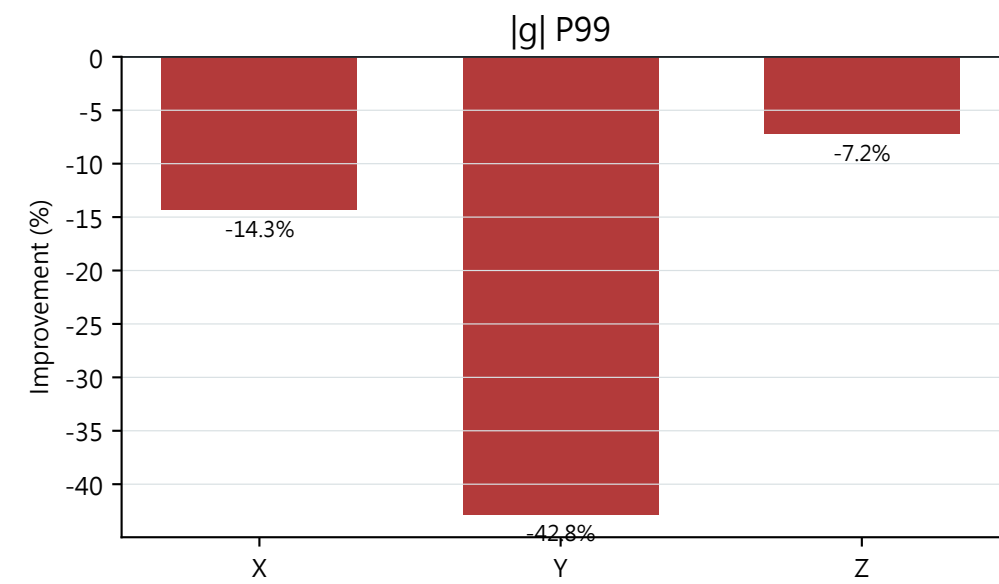
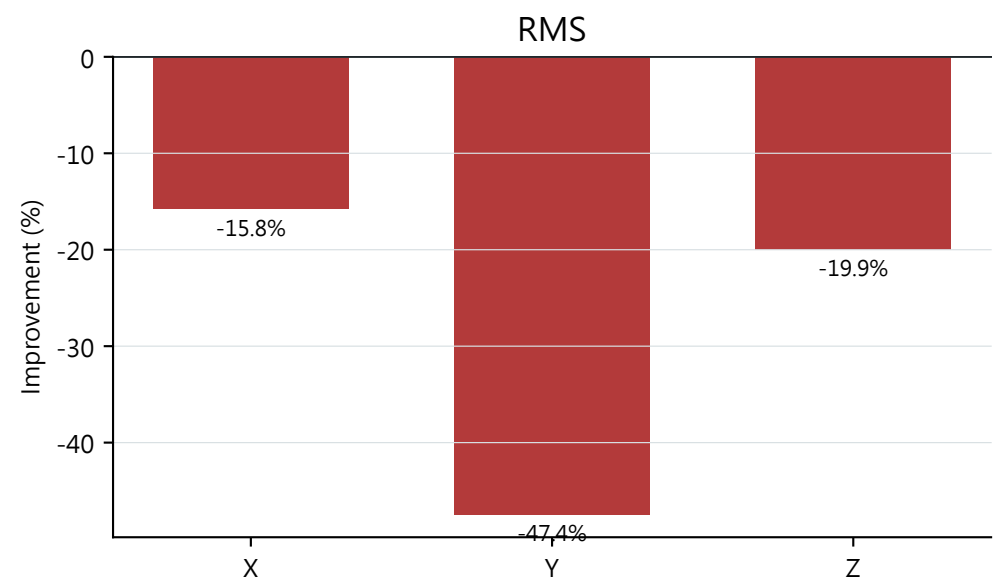
3月基準 → 8月：上手改善率

改善率 = (benchmark - 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



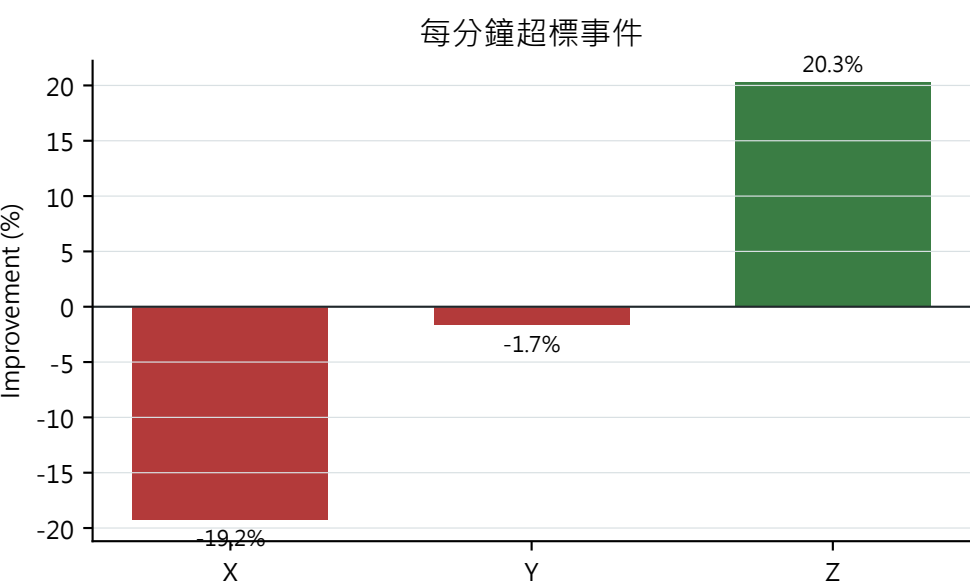
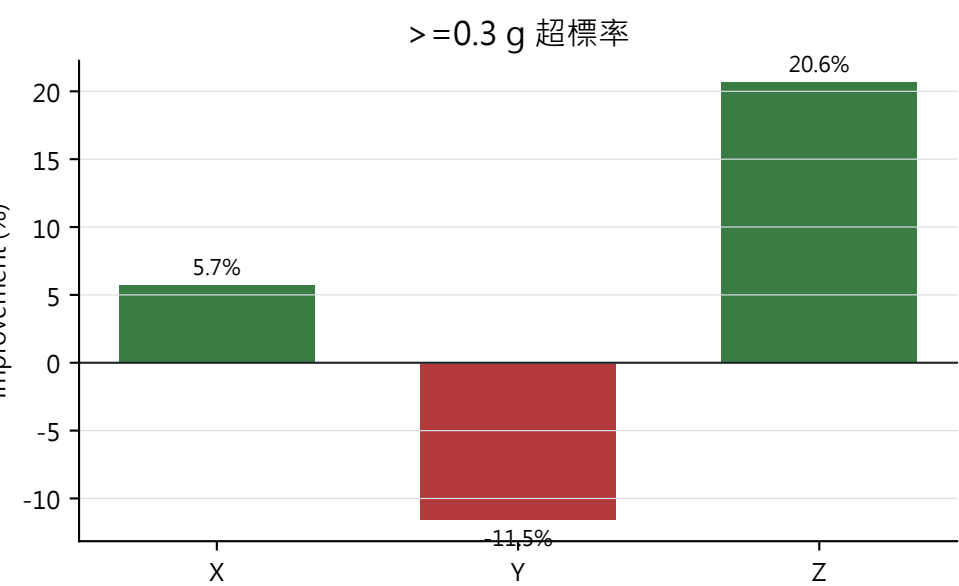
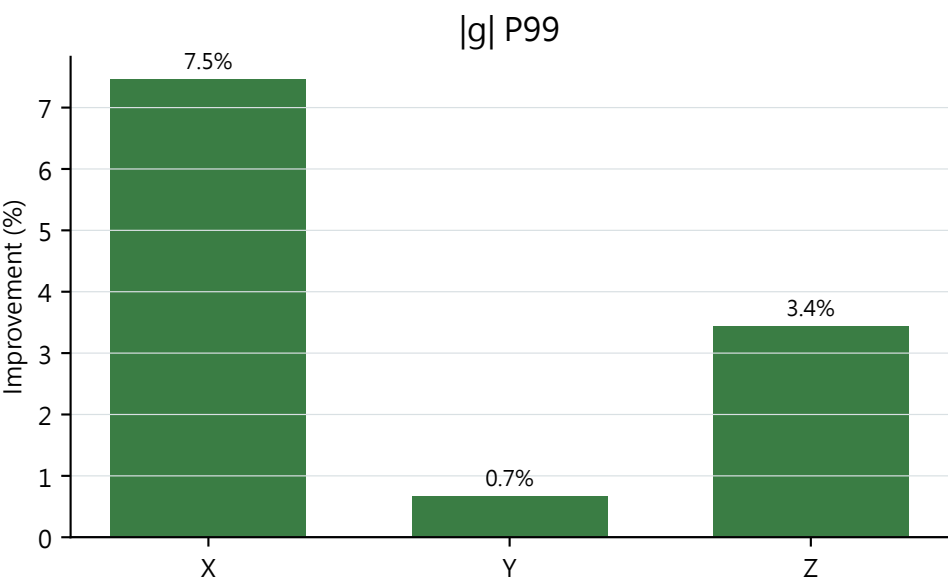
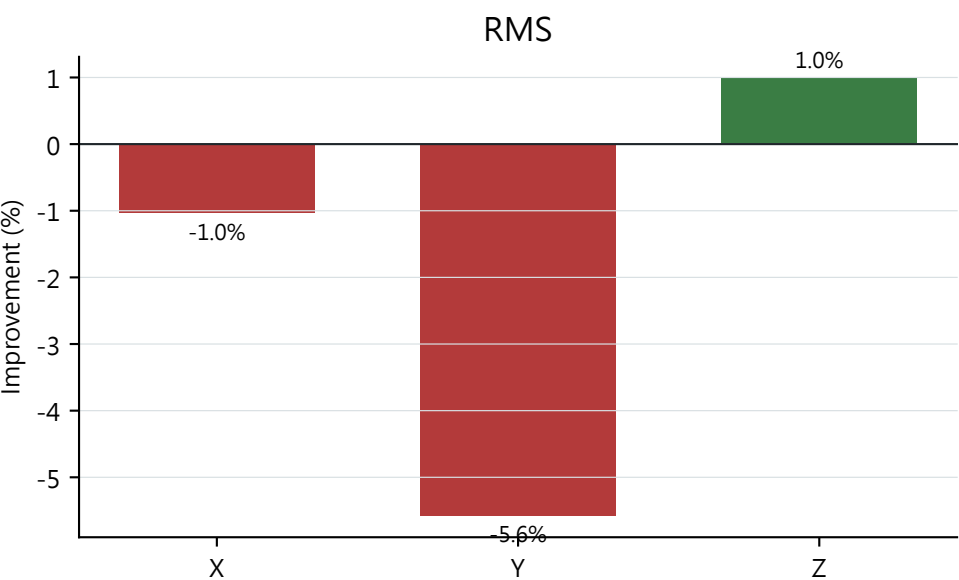
3月基準 → 8月：下手改善率

改善率 = (benchmark - 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



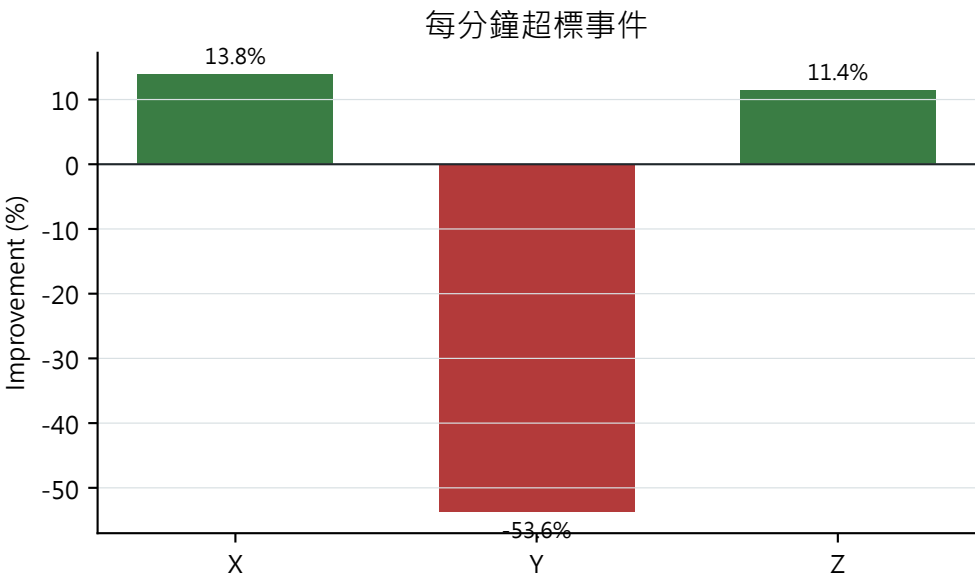
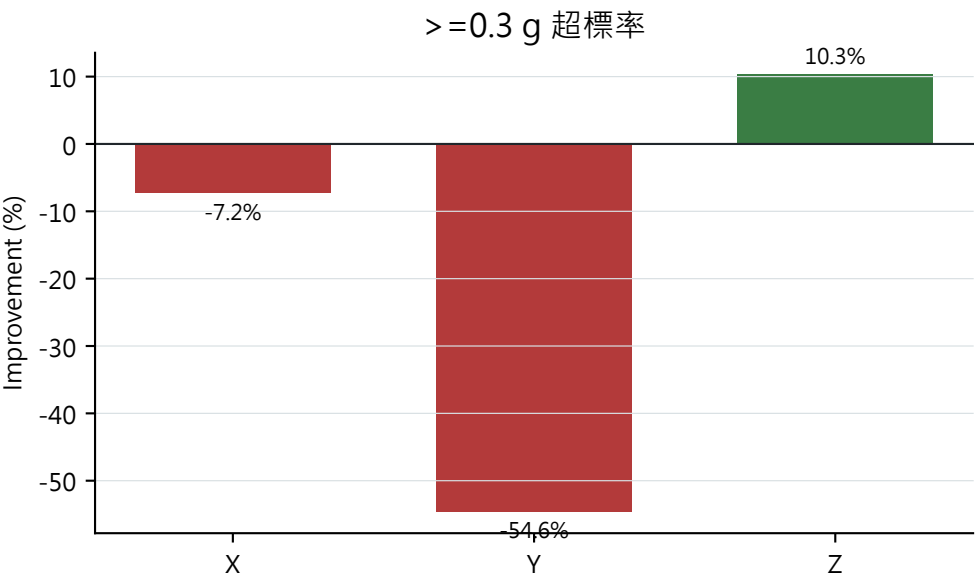
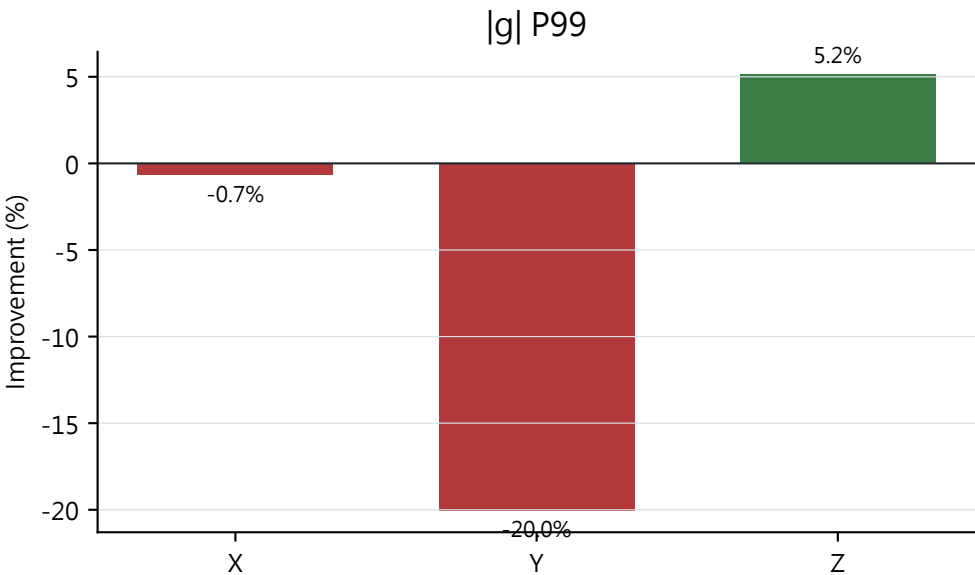
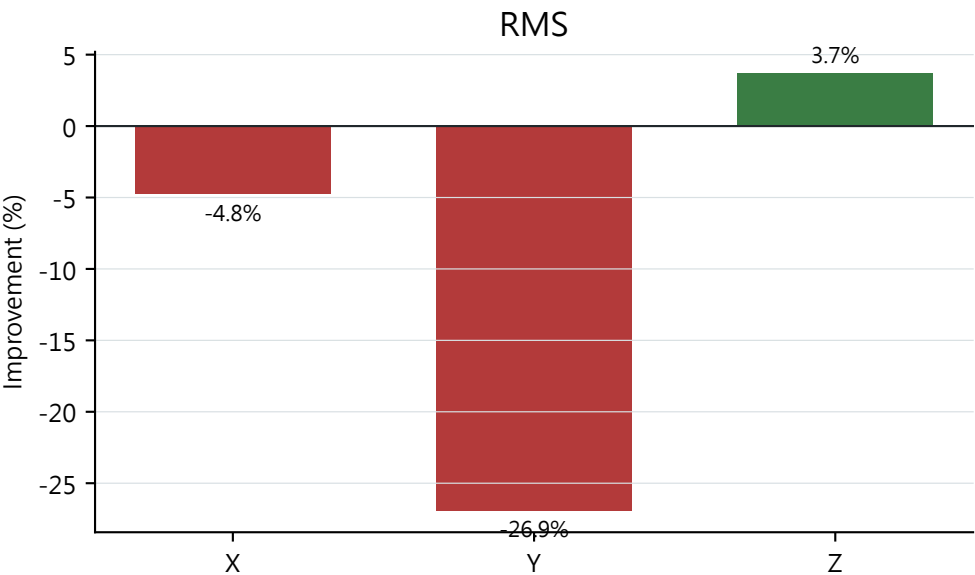
6月平均基準 → 8月：上手改善率

改善率 = (benchmark - 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



6月平均基準 → 8月：下手改善率

改善率 = (benchmark - 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



改善率總表與工程判讀

X/Y/Z依序列示；正值為改善，負值為退步。下手Y為優先改善與複驗項目。

Comparison	RMS X/Y/Z improvement (%)	Exceed-rate X/Y/Z improvement (%)
3月→8月 上手	-13.4/-18.0/-15.8	-36.8/-44.1/-45.1
3月→8月 下手	-15.8/-47.4/-19.9	-56.3/-124.7/-40.0
6月→8月 上手	-1.0/-5.6/1.0	5.7/-11.5/20.6
6月→8月 下手	-4.8/-26.9/3.7	-7.2/-54.6/10.3

結論與建議

整體判斷

7月底機構調整未呈現所有手臂與軸向的一致改善。相對6月，上手X/Z部分尾端或超標指標改善，但上手Y及下手X/Y有退步；下手Y的惡化最顯著。

規格判定

8月250片資料的六個軸向均出現 ≥ 0.3 g 樣本，因此若規格定義為任何瞬時樣本皆須低於0.3 g，現況不符合；且尚未完成265片負載驗證。

下一步

- 與廠商凍結0.3 g的計算定義與濾波頻帶。
- 在相同軌跡、速度、sensor orientation與取樣率下重測250片。
- 優先定位下手Y的振源與超標事件發生動作段。
- 改善確認後，以265片進行至少三次重複驗收。